

Universidad San Carlos de Guatemala  
Facultad de ingeniería.  
Ingeniería en ciencias y sistemas



**FIUSAC**  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



**Título del Práctica:**

## **Calculadora de Números Enteros en Ensamblador ARM64**

**PONDERACIÓN: 10pts**



**Tiempo estimado: 6 hrs**

## Índice

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1. MARCO FORMATIVO.....</b>                    | <b>3</b> |
| 1.1. Valor.....                                   | 3        |
| 1.2. Competencia(s).....                          | 3        |
| 1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....          | 3        |
| <b>2. Resultado del Aprendizaje.....</b>          | <b>3</b> |
| 2.1. Objetivo SMART.....                          | 3        |
| <b>3. Enunciado de la Práctica.....</b>           | <b>4</b> |
| 3.1 Descripción del problema a resolver.....      | 4        |
| 3.2 Alcance de la práctica.....                   | 4        |
| 4. Entregables.....                               | 5        |
| 5. Material de apoyo.....                         | 5        |
| <b>6. Recursos y herramientas a utilizar.....</b> | <b>5</b> |
| <b>7. Cronograma.....</b>                         | <b>6</b> |
| <b>8. Rúbrica de Calificación.....</b>            | <b>6</b> |
| 8.1 Requisitos para optar a la calificación.....  | 6        |
| <b>8.2 Resumen de Puntuaciones.....</b>           | <b>7</b> |
| Detalle de la Calificación.....                   | 8        |
| Comentarios Generales.....                        | 9        |

## 1. MARCO FORMATIVO

### 1.1. Valor

|                  |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio?                                                                                                                                                    |
| Responsabilidad  | El estudiante desarrolla una solución funcional en ensamblador ARM64, valida correctamente las restricciones solicitadas y documenta de forma clara el funcionamiento de su programa. |

### 1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica usted adquirirá la siguiente competencia:

Diseña soluciones a bajo nivel desarrollando algoritmos en ensamblador y lenguaje híbrido (ARM) que permitan resolver problemas computacionales en sistemas embebidos eficientes.

### 1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Resolución de problemas:** al diseñar la lógica de cada operación aritmética y sus restricciones en un lenguaje de bajo nivel.
- **Pensamiento lógico:** al construir ciclos, comparaciones, saltos condicionales y subrutinas para resolver cada operación.
- **Atención al detalle:** al trabajar con registros, validaciones y control del flujo del programa.

## 2. Resultado del Aprendizaje

### 2.1. Objetivo SMART

| Específico (¿Qué?)                                                        | Medible (¿Cuánto?)                                                              | Alcanzable (¿Cómo?)                                                          | Realista (¿Para qué?)                                                             | A Tiempo (¿Cuándo?)                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Desarrollar una calculadora de números enteros en ensamblador ARM64 puro. | Implementando 6 operaciones aritméticas, un menú interactivo y las validaciones | Mediante el uso de instrucciones AArch64, subrutinas, ciclos, comparaciones, | Para aplicar los fundamentos de programación a bajo nivel que serán necesarios en | Al finalizar el período asignado para la práctica. |

|  |             |                                                             |                                                               |  |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|  | requeridas. | saltos<br>condicionales y<br>entrada/salida<br>por consola. | proyectos<br>posteriores con<br>operaciones<br>más complejas. |  |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|

## 3. Enunciado de la Práctica

### 3.1 Descripción del problema a resolver

Se requiere desarrollar una calculadora de números enteros ejecutada desde consola, implementada completamente en lenguaje ensamblador ARM64. El programa deberá permitir que el usuario seleccione una operación aritmética desde un menú, ingrese los valores correspondientes y obtenga el resultado de la operación solicitada.

La calculadora deberá trabajar únicamente con números enteros y deberá implementar operaciones básicas y operaciones iterativas, aplicando control de flujo, ciclos, validaciones y subrutinas. Esta práctica busca que el estudiante construya un programa completo en bajo nivel, previo al desarrollo de soluciones de mayor escala que requerirán menús, validaciones y organización modular de operaciones.

### 3.2 Alcance de la práctica

El programa deberá permitir al usuario ejecutar las siguientes operaciones:

1. Suma
2. Resta
3. Multiplicación
4. División entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir

La calculadora deberá:

- Trabajar únicamente con **números enteros**.
- Mostrar un **menú interactivo** en consola.
- Permitir la ejecución de varias operaciones sin finalizar el programa después de cada cálculo.
- Solicitar los operandos necesarios según la operación seleccionada.
- Mostrar el resultado correspondiente.

- Validar las restricciones definidas para cada operación.
- Estar desarrollada completamente en **ensamblador ARM64 puro**.
- Organizar la solución mediante rutinas o subrutinas separadas para las operaciones principales.

Las siguientes condiciones deberán cumplirse obligatoriamente:

- La división no deberá permitir divisor igual a cero.
- La potencia deberá aceptar únicamente exponentes enteros no negativos.
- El factorial deberá aceptar únicamente números enteros no negativos.
- Las opciones fuera del rango del menú deberán rechazarse y solicitarse nuevamente.
- La potencia deberá implementarse mediante multiplicación repetida.
- El factorial deberá implementarse mediante un ciclo iterativo.
- No se permite implementar la lógica principal en C ni utilizar código híbrido para resolver las operaciones.

### 3.3 Requerimientos técnicos

Para el desarrollo de la práctica se deberá utilizar:

- Raspberry Pi OS o Linux Ubuntu.
- Terminal Linux.
- GNU Assembler para AArch64.
- GNU Linker.
- GDB o [gdb-multiarch](#).
- QEMU para la ejecución en equipos x86\_64, cuando sea necesario.
- Lenguaje ensamblador ARM64 puro.
- Entrada y salida por consola.
- Uso de instrucciones aritméticas, comparaciones, saltos condicionales, ciclos y llamadas a subrutinas.

## 4. Entregables

| Tipo                | Descripción                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código fuente       | Archivo o archivos <code>.s</code> que contengan la implementación completa de la calculadora en ensamblador ARM64 puro.                              |
| Ejecutable          | Binario funcional generado a partir del código fuente.                                                                                                |
| Documentación breve | Archivo en PDF con descripción del funcionamiento general, operaciones implementadas, validaciones realizadas y evidencia de ejecución.               |
| Evidencias          | Capturas de pantalla donde se observe el menú, la ejecución de cada operación, el manejo de validaciones y al menos una sesión de depuración con GDB. |

## 5. Material de apoyo

Documentación de instrucciones AArch64 vistas en clase.

Guía de uso básico de GNU Assembler y GNU Linker.

Manual introductorio de GDB para inspección de registros y flujo de ejecución.

Material de clase sobre:

- saltos condicionales;
- ciclos;
- subrutinas;
- operaciones aritméticas;

- manejo de entrada y salida en Linux AArch64.

## 6. Recursos y herramientas a utilizar

### Software / Hardware:

- Raspberry Pi con Raspberry Pi OS o computadora con Linux Ubuntu.
- GNU Assembler para AArch64.
- GNU Linker.
- GDB o [gdb-multiarch](#).
- QEMU, en caso de trabajar desde una arquitectura distinta a ARM64.

### Plataformas:

- GitHub, para repositorio **ARQUI1B\_2S\_P\_#carnet**.
- UEDI, para la entrega correspondiente.

### Lecturas recomendadas:

- Instrucciones aritméticas básicas en AArch64.
- Control de flujo y saltos condicionales.
- Subrutinas y uso de [bl](#) / [ret](#).
- Depuración básica con GDB en programas ensamblador.

## 7. Cronograma

| Tipo                   | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|------------------------|--------------|-----------|
| Asignación de Práctica | 12/09/26     | 12/09/26  |
| Elaboración            | 12/09/26     | 18/09/26  |
| Calificación           | 19/09/26     | 19/09/26  |

## 8. Rúbrica de Calificación

### 8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

| Tema                  | Descripción                                                                                             | Cumple (Sí/No) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Entrega completa      | Se entregaron código fuente, ejecutable, documentación y evidencias solicitadas.                        |                |
| Lenguaje requerido    | La solución fue desarrollada en ensamblador ARM64 puro, sin implementar la lógica principal en C.       |                |
| Funcionamiento mínimo | El programa ensambla, enlaza y ejecuta correctamente.                                                   |                |
| Autoría               | El estudiante puede explicar el funcionamiento de su solución y demostrar dominio del código entregado. |                |

La evaluación de la práctica se realizará en función de varios criterios clave, teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos como las habilidades blandas demostradas a lo largo del desarrollo.

### 8.2 Resumen de Puntuaciones

| Área                          | Puntos Totales | Puntos Obtenidos |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 1. Habilidades                |                |                  |
| Sub-Total Habilidades         | 40             |                  |
| <b>Sub-Total Habilidades</b>  | <b>40</b>      |                  |
| 2. Conocimiento               | 60             |                  |
| Sub-Total Conocimiento        | 60             |                  |
| <b>Sub-Total Conocimiento</b> | <b>60</b>      |                  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>100</b>     |                  |



### Detalle de la Calificación

En este apartado se deberá usar la siguiente plantilla para la rúbrica que debe tener obligatoriamente el criterio de evaluación, el rango de calificación **Satisfactorio (100%–61%)** y el rango de necesita mejorar **(60%–0%)**.

|     | Criterio/Nivel                         |               |                  | Nivel de evaluación                                                                                                            |                                                                                                                 |                 |
|-----|----------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| No. | Criterio de evaluación                 | Punteo maximo |                  | Satisfactorio<br>100% - 61%                                                                                                    | Necesita mejorar<br>60% - 0%                                                                                    | Punteo Obtenido |
| 1   | Habilidades                            |               |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                 |                 |
| 1.1 | Organización y resolución del problema | 20            | Descripción      | El programa presenta una estructura clara, utiliza subrutinas y resuelve adecuadamente el flujo general de la calculadora.     | La solución presenta poca organización, duplicación excesiva o no evidencia una estrategia clara de resolución. |                 |
|     |                                        |               | Rango del punteo | 20-13                                                                                                                          | 12-0                                                                                                            |                 |
| 1.2 | Depuración y explicación del código    | 20            | Descripción      | El estudiante demuestra dominio de su programa, explica el flujo principal y utiliza GDB para verificar registros o ejecución. | El estudiante no logra explicar adecuadamente su solución o no demuestra el uso de herramientas de depuración.  |                 |
|     |                                        |               | Rango del punteo | 20-13                                                                                                                          | 12-0                                                                                                            |                 |

|     |                                          |    |                  |                                                                                                                                          |                                                                                                  |  |
|-----|------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | <b>Sub-Total de Puntos</b>               | 40 |                  |                                                                                                                                          |                                                                                                  |  |
| 2   | Conocimientos                            |    |                  |                                                                                                                                          |                                                                                                  |  |
| 2.1 | Implementación de operaciones            | 30 | Descripción      | Implementa correctamente suma, resta, multiplicación, división, potencia y factorial en ensamblador ARM64.                               | Faltan operaciones, presentan errores importantes o no fueron implementadas en ensamblador puro. |  |
|     |                                          |    | Rango del punteo | 30-18                                                                                                                                    | 17-0                                                                                             |  |
| 2.1 | Validaciones y control de flujo          | 20 | Descripción      | Valida opciones inválidas, división entre cero, exponentes negativos y factorial de negativos mediante comparaciones y saltos adecuados. | Las validaciones son incompletas, incorrectas o permiten operaciones no válidas.                 |  |
|     |                                          |    | Rango del punteo | 20-13                                                                                                                                    | 12-0                                                                                             |  |
| 2.1 | Uso de instrucciones y estructuras ARM64 | 10 | Descripción      | Utiliza correctamente instrucciones aritméticas, ciclos, comparaciones, saltos y llamadas a subrutinas.                                  | El uso de instrucciones es incorrecto, limitado o no refleja los conceptos requeridos.           |  |
|     |                                          |    | Rango del punteo | 10-7                                                                                                                                     | 6-0                                                                                              |  |
|     | <b>Sub-Total de Puntos</b>               | 60 |                  |                                                                                                                                          |                                                                                                  |  |

|  |       |     |  |  |  |  |
|--|-------|-----|--|--|--|--|
|  | Total | 100 |  |  |  |  |
|--|-------|-----|--|--|--|--|

Comentarios Generales

*Apartado para comentar si hubo algún inconveniente durante la calificación o comentario.*

---

---

---

---

---

| Situación                                      | Penalización                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| No poder explicar una parte presentada         | <b>-25% en el apartado correspondiente</b> |
| No demostrar dominio de su código              | <b>-50%</b>                                |
| Fallo en la prueba de autoría                  | <b>pendiente</b>                           |
| Entregar contenido sin comprensión demostrable | <b>0% en el criterio correspondiente</b>   |